

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

И. А. Юдин

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

по курсу:

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4326

подпись, дата

Г. С. Томчук

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Цель работы: выполнить программную реализацию генератора дискретной случайной величины.

2 Задание

1. Выполнить программную реализацию датчика заданной дискретной СВ и сгенерировать выборку из 500 значений дискретной СВ x_i .
2. Найти эмпирические оценки M и D и сравнить их с теоретическими значениями.
3. Построить в одном графическом окне две гистограммы: первая — распределение эмпирических вероятностей значений случайной величины x и вторая — распределение теоретических вероятностей СВ.
4. Дать сравнительную оценку гистограммам распределения эмпирических и теоретических вероятностей случайной величины x .

Вариант: № 2. В таблице 1 приведены данные по варианту.

Таблица 1 — Вариант задания

№ п/п	Параметры	j						
		1	2	3	4	5	6	7
2	x_j	−50,7	−21,8	−14,4	23,5	34,7	55,0	85,3
	p_j	0,159	0,157	0,166	0,089	0,136	0,137	0,156

3 Ход выполнения

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована программная модель датчика дискретной случайной величины на языке Python. Для генерации случайных значений использовалась функция `numpy.random.choice`, позволяющая формировать выборку в соответствии с заданным законом распределения вероятностей.

Дискретная случайная величина задавалась следующими значениями:

$$x_j = \{-50.7; -21.8; -14.4; 23.5; 34.7; 55.0; 85.3\}$$

с соответствующими вероятностями:

$$p_j = \{0.159; 0.157; 0.166; 0.089; 0.136; 0.137; 0.156\}.$$

На основе заданного распределения была сформирована выборка объемом $N = 500$ случайных значений.

На рисунке 1 представлен вывод программы с первыми 30 значениями сгенерированной выборки дискретной случайной величины.

```
→ ~/Desktop/suai/MC/Lab02 (.venv) (git:main) % py lab02.py
Первые 30 значений выборки:
x[1] = 85.3
x[2] = -21.8
x[3] = -21.8
x[4] = 55.0
x[5] = 34.7
x[6] = -14.4
x[7] = 34.7
x[8] = 34.7
x[9] = 34.7
x[10] = -14.4
x[11] = -14.4
x[12] = 55.0
x[13] = -50.7
x[14] = -14.4
x[15] = 55.0
x[16] = -21.8
x[17] = 55.0
x[18] = 34.7
x[19] = 34.7
x[20] = 55.0
x[21] = 34.7
x[22] = -21.8
x[23] = 23.5
x[24] = -21.8
x[25] = 85.3
x[26] = -14.4
x[27] = -14.4
x[28] = 55.0
x[29] = -50.7
x[30] = 55.0
```

Рисунок 1 — Вывод первых 30 выбранных значений

Теоретическое математическое ожидание вычислялось по формуле:

$$M(x) = \sum_{j=1}^K p_j x_j.$$

Теоретическая дисперсия определялась выражением:

$$D(x) = \sum_{j=1}^K p_j x_j^2 - M^2(x),$$

где K — количество возможных значений дискретной случайной величины, p_j — вероятность появления значения x_j .

Эмпирическое математическое ожидание определялось как среднее значение элементов выборки:

$$M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

Эмпирическая дисперсия вычислялась по формуле:

$$D = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - M)^2.$$

На рисунке 2 представлен вывод программы с результатами вычисления теоретических и эмпирических значений математического ожидания и дисперсии.

```
Теоретическое M = 13.778199999999998
Эмпирическое M = 16.9534

Теоретическая D = 2090.3050847599998
Эмпирическая D = 2111.1456484399996
```

Рисунок 2 — Вывод значений мат. ожидания и дисперсии

Полученные эмпирические значения близки к теоретическим, что подтверждает корректность работы реализованного датчика дискретной случайной величины.

Для анализа распределения дискретной случайной величины были построены две гистограммы распределения эмпирических и теоретических вероятностей. Эмпирические вероятности вычислялись как отношение количества появлений каждого значения случайной величины к общему объему выборки:

$$p_j = \frac{n_j}{N},$$

где n_j — число появлений значения x_j , N — объем выборки.

Построение графиков выполнялось средствами библиотеки `matplotlib`. На рисунке 3 представлены гистограммы эмпирических и теоретических вероятностей дискретной случайной величины.

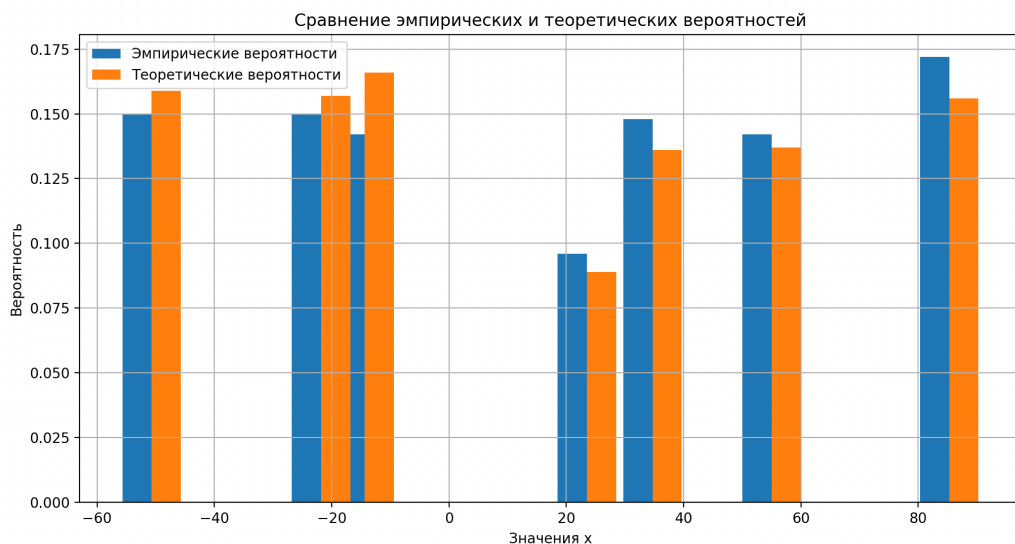


Рисунок 3 — Гистограммы распределения случайных дискретных значений

Сравнение гистограмм показывает, что эмпирическое распределение достаточно хорошо совпадает с теоретическим распределением вероятностей. Незначительные отклонения высоты столбцов объясняются случайным характером формирования выборки и конечным объемом эксперимента. С увеличением размера выборки различия между эмпирическими и теоретическими вероятностями будут уменьшаться, а эмпирическое распределение будет стремиться к теоретическому закону распределения.

4 Выводы

В ходе лабораторной работы был реализован генератор дискретной случайной величины с заданным законом распределения вероятностей. Выполнена генерация выборки объемом 500 значений, а также произведен расчет теоретических и эмпирических характеристик распределения.

Полученные значения математического ожидания и дисперсии оказались близки друг к другу, что подтверждает корректность программной реализации датчика дискретной случайной величины.

Построенные гистограммы показали хорошее соответствие эмпирических вероятностей теоретическому распределению. Следовательно, реализованный генератор корректно моделирует заданную дискретную случайную величину.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 1 — Листинг программы

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# исходные данные
x = np.array([-50.7, -21.8, -14.4, 23.5, 34.7, 55.0, 85.3])
p = np.array([0.159, 0.157, 0.166, 0.089, 0.136, 0.137, 0.156])

N = 500 # размер выборки

# генерация дискретной СВ
sample = np.random.choice(x, size=N, p=p)

print("Первые 30 значений выборки:")
for i in range(30):
    print(f"x[{i+1}] = {sample[i]}")

M_theory = np.sum(p * x)
D_theory = np.sum(p * x**2) - M_theory**2

M_emp = np.mean(sample)
D_emp = np.var(sample)

# вывод результатов
print(f"\nТеоретическое M = {M_theory}")
print(f"Эмпирическое M = {M_emp}")
print(f"\nТеоретическая D = {D_theory}")
print(f"Эмпирическая D = {D_emp}")

# эмпирические вероятности
unique, counts = np.unique(sample, return_counts=True)
p_emp = counts / N

# график
width = 5
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.bar(unique - width / 2, p_emp, width=width, label="Эмпирические вероятности")
plt.bar(x + width / 2, p, width=width, label="Теоретические вероятности")
plt.xlabel("Значения x")
plt.ylabel("Вероятность")
plt.title("Сравнение эмпирических и теоретических вероятностей")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.savefig("discrete_distribution.png")
plt.show()
```